

Documentação do Projeto: Sistema Seguro de Transporte de Dados por Árvore de Criptografia

1. Apresentação e Contexto

Este documento tem como objetivo apresentar, de maneira simples e acessível, o problema que motivou a criação deste projeto, a solução desenvolvida e as ferramentas utilizadas para tornar tudo isso possível.

2. Equipe do Projeto

- **Erick Prata:** Project Manager (Gerente de Projeto) e Desenvolvedor.
 - **Daniel Tozato de Siqueira:** Desenvolvedor e Tester (Testador).
-

3. O Problema: A Dor do Cliente

O nosso cliente, **Marcio Garrido**, é proprietário de uma empresa de segurança privada e enfrenta um desafio logístico e de segurança constante no seu dia a dia.

A empresa do Marcio realiza operações frequentes transportando informações confidenciais, documentos sensíveis e relatórios operacionais entre cidades distintas — especificamente entre **Maricá** e **Niterói** (e vice-versa).

Quais são os riscos?

- **Interceptação de Dados:** Ao trafegar informações digitalmente pela internet ou transportar arquivos fisicamente, existe o risco constante de espionagem industrial ou acesso não autorizado por pessoas mal-intencionadas.
- **Falta de Confidencialidade:** Caso um dispositivo de armazenamento comum (como um pendrive) seja perdido, furtado ou inspecionado durante o trajeto pela ponte/estrada, qualquer pessoa conseguiria abrir os arquivos e ler o conteúdo sensível da empresa.
- **Necessidade de Mobilidade Offline:** Devido à natureza sigilosa e à instabilidade de conexões em trânsito, a solução não poderia depender exclusivamente de nuvens ou servidores online vulneráveis; ela precisava ser transportada fisicamente com total segurança.

4. A Solução Proposta

Para resolver o problema do Marcio, desenvolvemos um sistema especializado de **segurança de dados baseado em estruturas de árvore**.

Como funciona na prática para o usuário?

1. **Entrada da Mensagem:** O usuário digita a mensagem confidencial ou seleciona o arquivo que deseja proteger no computador de origem (seja em Maricá ou Niterói).
2. **Criptografia por Árvore:** O programa utiliza uma lógica matemática avançada (estruturada em forma de árvore de dados) para embaralhar e codificar essa mensagem de forma complexa, gerando um código seguro que só pode ser revertido por quem possui a chave correta.
3. **Armazenamento no Pendrive:** O arquivo criptografado é salvo de forma segura em um **pendrive comum**. Mesmo que alguém roube ou ache esse pendrive no meio do caminho entre as cidades, os dados estarão completamente ilegíveis (parecendo uma sequência aleatória de caracteres sem sentido).
4. **Leitura no Destino:** Quando o pendrive chega ao computador de destino (na outra cidade), o sistema faz o caminho inverso: utilizando a estrutura e a chave de descryptografia, ele "desfaz" a árvore matemática e revela a mensagem original perfeitamente legível apenas para o destinatário autorizado.

Dessa forma, o Marcio consegue transportar suas informações fisicamente com total tranquilidade, sabendo que o pendrive dele carrega um cofre digital intransponível.

5. Ferramentas Utilizadas (Explicadas de Forma Simples)

Para transformar essa ideia em realidade, dividimos o trabalho em duas frentes principais: a **Documentação e Organização** (responsabilidade da gestão) e o **Código e Desenvolvimento** (responsabilidade da parte técnica). Abaixo estão as ferramentas utilizadas para construir o sistema:

Na Parte de Organização e Planejamento:

- **Trello:** Ferramenta visual usada para organizar as tarefas em formato de quadros e cartões. Permitiu dividir claramente o que precisava ser documentado e o que precisava ser programado, acompanhando o progresso do projeto dia a dia.

Na Parte de Desenvolvimento (Tecnologias):

- **Linguagem de Programação (Python):** Utilizada para criar a lógica do sistema. Escolhemos uma linguagem moderna, segura e eficiente para processar os cálculos matemáticos de criptografia rapidamente.
 - **Estrutura de Dados em Árvore (Tree Structure):** O conceito fundamental de programação utilizado para organizar e mascarar os dados. Assim como os galhos de uma árvore se ramificam, os dados da mensagem são divididos e embaralhados em nós conectados, o que torna a quebra da criptografia extremamente difícil para invasores.
 - **Controle de Versão (Git e GitHub):** Ferramentas utilizadas pelo desenvolvedor para salvar as versões do código com segurança, permitindo correções, testes e a garantia de que o sistema funcionasse perfeitamente do início ao fim.
 - **PyInstaller:** Ferramenta de empacotamento utilizada para transformar o código em um arquivo executável prático para o usuário final.
-

6. Conclusão

Este projeto une a necessidade prática de segurança logística de um empresário a uma solução tecnológica robusta, porém simples de operar. Com o sistema de criptografia por árvore transportado via pendrive, a empresa do Marcio ganha autonomia, confidencialidade absoluta e proteção contra vazamentos de informações estratégicas entre Maricá e Niterói.